

¿Qué son las herramientas para el versionado de código?

Son sistemas de software (VCS, Version Control Systems) diseñados para registrar los cambios realizados en los archivos de un proyecto a lo largo del tiempo. Permiten a los desarrolladores consultar el historial de modificaciones, revertir errores a estados previos, comparar versiones y colaborar de forma simultánea en una misma base de código sin sobreescribir el trabajo de otros.

Diferencias entre Subversion (SVN) y Git

Característica	Subversion (SVN)	Git
Arquitectura	Centralizada (CVCS): Existe un único servidor central que almacena el repositorio y el historial completo.	Distribuida (DVCS): Cada desarrollador clona una copia completa e independiente del repositorio localmente.
Trabajo offline	Limitado; requiere conexión constante al servidor para confirmar cambios (commit) o ver historiales.	Total. La mayoría de las operaciones (commit, branch, log) se realizan localmente sin red.
Ramas (branches)	Pesadas; se crean copiando directorios completos en el servidor.	Ligeras y rápidas; son simples punteros a commits específicos.
Punto único de fallo	Si el servidor central falla o se corrompe sin respaldo, se pierde el historial.	Cada clon actúa como un respaldo completo del proyecto.

Comandos clave de Git

git init: Inicializa un nuevo repositorio Git vacío en el directorio actual.

git clone: Descarga una copia exacta de un repositorio remoto existente junto con todo su historial.

git add: Mueve los cambios del directorio de trabajo al área de preparación (Staging Area o Index).

git commit: Guarda de manera permanente una instantánea (snapshot) de los archivos preparados en el historial local, acompañada de un mensaje descriptivo.

git push: Sube los commits del repositorio local a una rama en un repositorio remoto (como GitHub o GitLab).

git pull: Descarga e integra automáticamente los cambios del repositorio remoto en la rama local activa (equivale a un git fetch seguido de un git merge).

git branch: Lista, crea o elimina ramas dentro del repositorio.

git merge: Une el historial de una rama secundaria dentro de la rama en la que estás posicionado actualmente.

git log: Muestra el historial cronológico de commits realizados en la rama actual (hashes, autores, fechas y mensajes).

¿Qué es un workflow o branching model?

Es un conjunto de reglas y convenciones acordadas por un equipo de desarrollo para estructurar el trabajo colaborativo en Git. Define cómo y cuándo se deben crear, nombrar, integrar y desplegar las ramas.

Su propósito es evitar conflictos caóticos de código y mantener una rama principal siempre estable y lista para producción. Ejemplos populares incluyen Git Flow (estructurado con ramas de soporte, features, release y hotfixes) y Trunk-Based Development (ramas de vida muy corta integradas frecuentemente a la rama principal).

Técnica de Code Review y Pull Request (PR)

Un Pull Request (o Merge Request) es una solicitud formal para integrar cambios desde una rama secundaria hacia una rama base. Actúa como el canal donde se realiza la técnica de Code Review (revisión de código):

Antes de fusionar el código, otros miembros del equipo examinan detalladamente los cambios propuestos línea por línea.

Tiene como objetivo detectar posibles bugs, verificar el cumplimiento de los estándares de estilo y arquitectura, garantizar la existencia de pruebas automatizadas y fomentar la transferencia de conocimiento técnico dentro del equipo antes de que el código llegue a producción.